



PRUEBAS DE SOFTWARE

JMeter · Selenium · TestNG · JUnit

Herramientas clave para el aseguramiento de la calidad del software

Agenda

Cuatro herramientas de prueba, cada una con su demostración en video

01

JMeter

Pruebas de carga y rendimiento

[+ demo en video](#)

02

Selenium

Automatización de pruebas funcionales

[+ demo en video](#)

03

TestNG

Framework de organización de pruebas

[+ demo en video](#)

04

JUnit

Pruebas unitarias en Java

[+ demo en video](#)



HERRAMIENTA 01

JMeter

Apache JMeter — pruebas de carga y rendimiento

NO FUNCIONAL

¿Qué es?

Aplicación de código abierto en Java diseñada para medir y analizar el rendimiento de aplicaciones y servicios, simulando el comportamiento de múltiples usuarios simultáneos.

Características clave

- 1 Pruebas de carga y estrés**
Simula cientos o miles de usuarios concurrentes sobre un servidor.
- 2 Múltiples protocolos**
Soporta HTTP/HTTPS, FTP, JDBC, SOAP/REST, entre otros.
- 3 Reportes gráficos**
Genera dashboards con tiempos de respuesta, throughput y errores.
- 4 Extensible**
Permite plugins y scripting para escenarios personalizados.



Demostración: JMeter Proyecto Barstock

The screenshot displays the Apache JMeter GUI. The left sidebar shows the test plan structure: 'Barstock - Plan de Pruebas' (expanded) contains 'HTTP(S) Test Script Recorder', 'Thread Group' (expanded), 'HTTP Request', 'View Results Tree', and 'Summary Report'. The main panel shows the 'Test Plan' configuration for 'Barstock - Plan de Pruebas'. The 'Comments' field contains: 'Plan de pruebas de carga funcional para la app Barstock (Java Servlets/JSP + MySQL) corriendo en GlassFish local.' Below this is the 'User Defined Variables' table:

Name:	Value
HOST	localhost
PORT	8080
CONTEXT	Barstock
CORREO_LOGIN	admin@barstock.com
PASS_LOGIN	123456

Below the table are buttons: Detail, Add, Add from Clipboard, Delete, Up, and Down. Further down are checkboxes for: 'Run Thread Groups consecutively (i.e. one at a time)', 'Run tearDown Thread Groups after shutdown of main threads' (checked), and 'Functional Test Mode (i.e. save Response Data and Sampler Data)'. A note states: 'Selecting Functional Test Mode may adversely affect performance.' At the bottom, there is a section for 'Add directory or jar to classpath' with 'Browse...', 'Delete', and 'Clear' buttons, and a 'Library' list.



HERRAMIENTA 02

Selenium

Automatización de pruebas funcionales en navegadores

FUNCIONAL

¿Qué es?

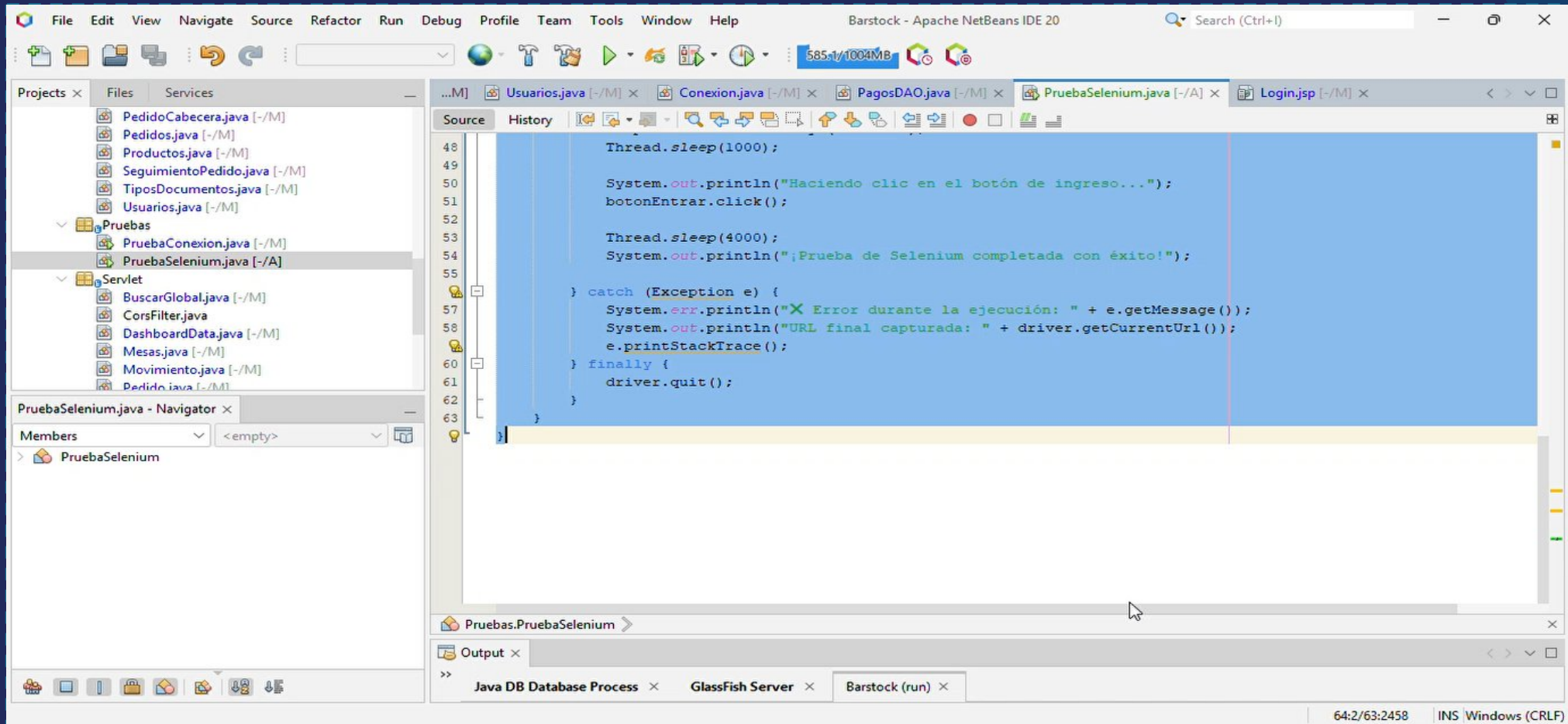
Framework de código abierto que permite automatizar la interacción con navegadores web, simulando acciones reales de un usuario para validar el correcto funcionamiento de una aplicación.

Características clave

- 1 Multi-navegador**
Compatible con Chrome, Firefox, Edge y Safari mediante WebDriver.
- 2 Multi-lenguaje**
Soporta Java, Python, C#, JavaScript, entre otros.
- 3 Pruebas end-to-end**
Valida flujos completos de usuario dentro de la aplicación.
- 4 Integración CI/CD**
Se integra fácilmente con Jenkins, GitHub Actions, etc.



Demostración: Selenium Barstock





HERRAMIENTA 03

TestNG

Framework de organización y ejecución de pruebas en Java

FUNCIONAL

¿Qué es?

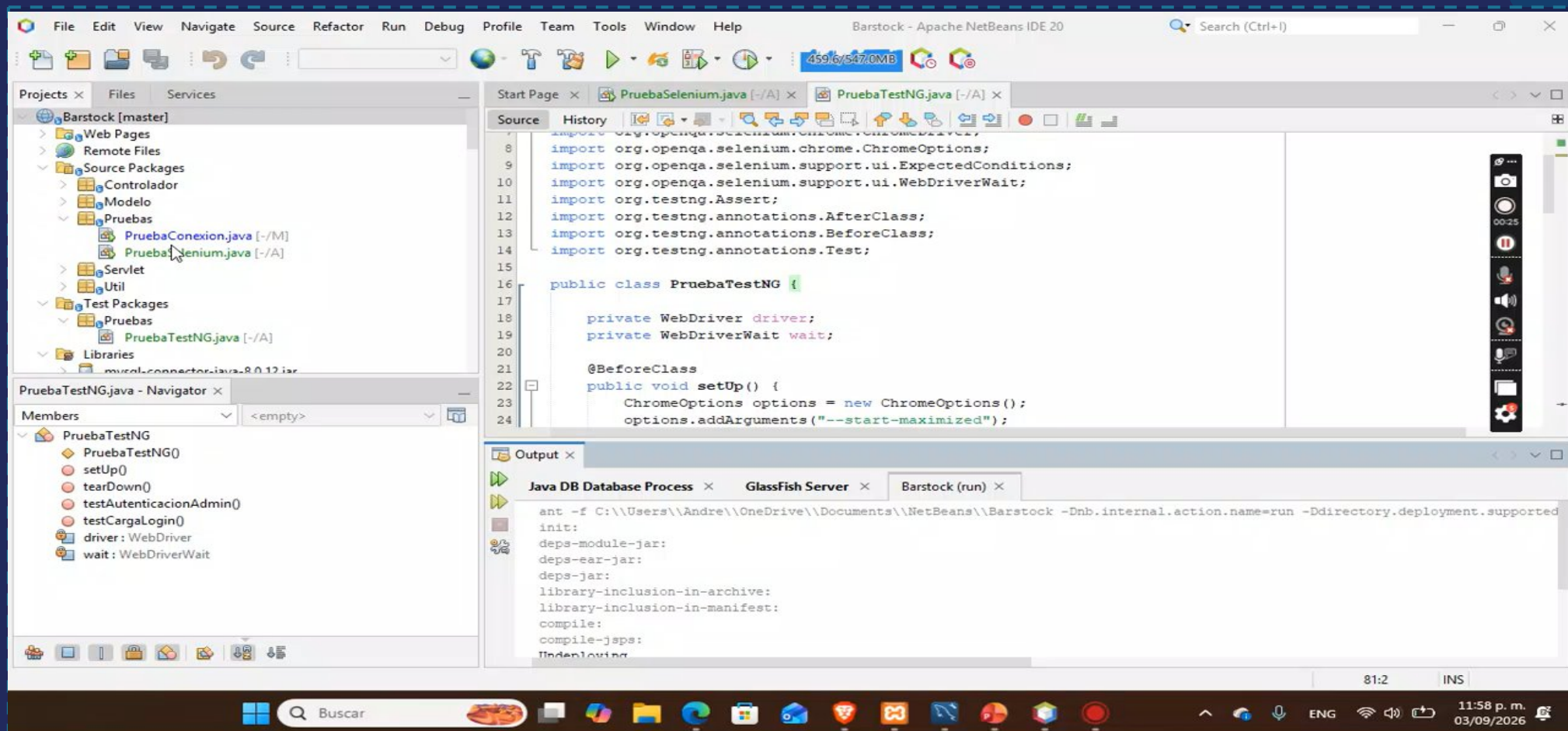
Framework de pruebas inspirado en JUnit y NUnit, que amplía sus capacidades con anotaciones más flexibles, ejecución paralela y configuración detallada mediante archivos XML.

Características clave

- 1 Anotaciones avanzadas**
@Test, @BeforeSuite, @DataProvider, entre otras.
- 2 Ejecución paralela**
Corre pruebas en paralelo para reducir tiempos de ejecución.
- 3 Agrupación flexible**
Organiza pruebas en suites y grupos mediante testng.xml.
- 4 Ideal con Selenium**
Se combina frecuentemente para pruebas funcionales estructuradas.



Demostración: TestNG Bartock





HERRAMIENTA 04

JUnit

El estándar para pruebas unitarias en Java

UNITARIA

¿Qué es?

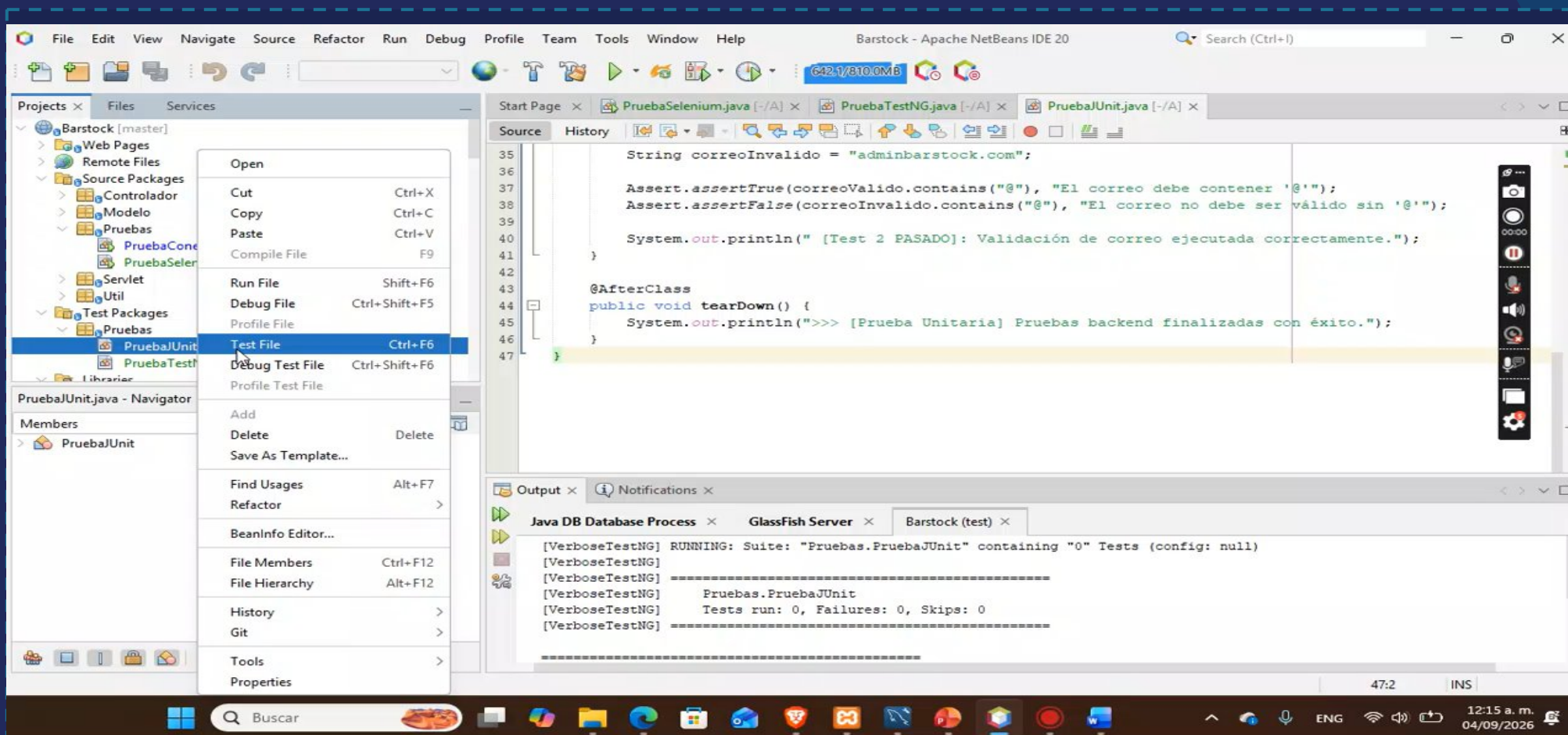
Framework de pruebas unitarias más utilizado en el ecosistema Java, orientado a verificar el correcto funcionamiento de métodos y clases de forma aislada.

Características clave

- 1 Basado en anotaciones**
@Test, @BeforeEach, @AfterEach simplifican la escritura de pruebas.
- 2 Aserciones simples**
assertEquals, assertTrue y similares validan resultados esperados.
- 3 Base del TDD**
Pieza fundamental del desarrollo guiado por pruebas.
- 4 Integración con Maven/Gradle**
Se ejecuta automáticamente en cada build del proyecto.



Demostración: Junit Bartstock



Resumen comparativo



JMeter

Rendimiento y carga



Selenium

Automatización funcional



TestNG

Organización de pruebas



JUnit

Pruebas unitarias

Gracias — cada sección incluye su demostración en video